

სს „თელასის“ მენეჯმენტის ეფექტიანობა ეკონომიკური ზარალის შემცირების საქმეში

სს „თელასის“ საქმიანობის ანალიზის მიხედვით შეგვიძლია დავადგინოთ როგორ არის შესაძლებელი ენერგოკომპანიის მენეჯმენტის ეფექტიანი მუშაობით ეკონომიკური ზარალის შემცირება. მენეჯმენტის ეფექტიანი მუშაობა გამოიხატება ენერგოკომპანიის საქმიანობის მართვასა და ორგანიზაციაში. ქვემოთ განხილულია 2005-2011 წლებში სს „თელასში“ გატარებული ტექნოლოგიური ცვლილებები და ის პროცესები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ეკონომიკური ზარალის შემცირება თუ გაზრდა.

2006 წლიდან ხორციელდებოდა საინვესტიციო პროგრამა, რამაც დაუღო საფუძველი 2009-2011 წლებში 6-10 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობების ტექნიკური მდგომარეობის საგრძნობ გაუმჯობესებას. ქსელის რეაბილიტაციამ და შესაბამისად დანაკარგების შემცირებამ საშუალება მისცა კომპანიას განეხორციელებინა ელექტროენერგიის შესყიდვის მატება.

2007 წელს შესყიდულ იქნა 1936,8 მლნ. კვტ.სთ ელექტროენერგია. მომხმარებლებისთვის სასარგებლო გაშვებამ შეადგინა 1406,2 მლნ. კვტ.სთ. ქსელში 2007 წელს ელექტროენერგიის დანაკარგების სიდიდემ ქსელში გაშვებასთან დაკავშირებით შეადგინა 26 %, 2006 წელს 29,6 % შედარებით.

ბ. აყყოლაძე –

ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი

ნ. ბიორბიშვილი – ასოც. პროფ.

ა. ართილაყვა – დოქტორანტი

2008 წელს შესყიდული იყო 1,935.59 მლნ. კვტ.სთ ელექტროენერგია. მომხმარებელთათვის სასარგებლო გაშვებამ შეადგინა 1,519.30 მლნ. კვტ.სთ. სს „თელასის“ ქსელში ელექტროენერგიის ჯამურმა დანაკარგებმა შეადგინა 377.86 მლნ. კვტ.სთ. 2008 წელს ელექტროენერგიის დანაკარგების სიდიდემ ქსელში გაშვებასთან დაკავშირებით შეადგინა 19.9%, 2007 წელს 26.00% შედარებით.[2]

2008 წელს დანაკარგების შედარებითი სიდიდის შემცირებას, გასულ წელთან შედარებით, ადგილი ჰქონდა საორგანიზაციო-ტექნიკური ღონისძიებების ხარჯზე, მათ შორის, ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემის სრულყოფით. დანაკარგების შესამცირებლად განხორციელებული ღონისძიებების ფარგლებში, შესრულდა 0,4 კვ საპარო ხაზების (სხ) სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.

2005-2008 წლებში ჯამური დანახარჯები და შესაბამისად ეკონომიკური ზარალიც საგრძნობლად მაღალი იყო. ამ მაჩვენებელზე

ცხრილი №1. სს „თელასის“ შესყიდვები და მასზე მოქმედი ფაქტორები

წელი	y1 „თელასის“ შესყიდვები (მლრდ კვტსთ)	X1 მიღებულია (გაშვებულია) ქსელში მლრდ კვტსთ)	X2 კომერციული დანაკარგები (მლნ კვტსთ)	X3 სასარგებლო გაშვება მომხმარებ. მლრდ კვტსთ)	X4 ტექნოლოგიური დანაკარგები (მლნ კვტსთ)	X5 ელ.ენერგიის გაშვების დანაკლისი (ათ. კვტსთ)
2005	2.047	2.022	455	1.326	266	22.529
2006	2.015	1.986	335	1.398.8	252	24.48
2007	1,936.8	1.899	258.1	1.406.2	235.6	5.102
2008	1.935.59	1.897	142.61	1.519.3	235.25	4.139
2009	1.921	1.863	86	1.546	231	3.957
2010	1.981	1.947	61	1.645	241	5.411
2011	2.158	2.025	25	1.749	251	4.818

საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები

დიდ გავლენას ახდენდა კომერციული სექტორი, ვინაიდან მაშინდელი ენერგობაზარი ვერ ახდენდა ამოღების ზუსტ დარეგულირებას, რაც ენერგოკომპანიის და საერთოდ სახელმწიფოში არსებული მენეჯმენტის სისუსტეზე მიგვითითებდა. კომერციული ოპერატორის გამოჩენით კი ჯამურმა დანაკარგებმა საგრძნობლად იკლო.

2011 წელს შესყიდული იყო 2,158 მლნ. კვტ.სთ ელექტროენერგია. მომხმარებლისთვის სასარგებლო გაშვებამ შეადგინა 1,749 მლნ. კვტ.სთ, ქსელში ელექტროენერგიის ჯამურმა დანაკარგებმა შეადგინა 276 მლნ. კვტ.სთ. 2011 წელს ელექტროენერგიის დანაკარგების მნიშვნელობამ ქსელში გაშვებასთან დაკავშირებით შეადგინა 14 %, რაც საგრძნობლად შემცირებული წინა წლებთან შედარებით.

მეტი თვალსაჩინოებისთვის ცხრილ №1-ში მოცემულია სს “თელასის” 2005-2011 წლების ძირითადი მაჩვენებლების დინამიკა, რომელთა ანალიზით ვაღვანთ ეკონომიკური ზარალის გავლენას ენერგოკომპანიის ეფექტიანობაზე. {4}

ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე ფაქტორების მოქმედების გამოსავლენად სარგებლობენ მისი მათემატიკური მოდელირებით, რაც მჭიდროდ უკავშირდება მათემატიკურ სტატისტიკას, იმ მართი მიზეზის გამო, რომ ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები ერთმანეთზე გავლენას ახდენს. აქედან გამომდინარე ეკონომიკურ მაჩვენებლებს შორის დამოკიდებულება განისაზღვრება კორელ-

აციის კოეფიციენტით, რომლის მათემატიკური გარდაქმნისათვის ვიყენებთ უმცირეს კვადრატთა მეთოდს, {7} რის შესაბამისად კორელაციის კოეფიციენტს აქვს სახე:

$$R_{xy} = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}} \quad (1)$$

მათემატიკური მოდელირებისათვის ეკონომიკაში ფაქტორთა სიმრავლისგან გამომდინარე იყენებენ წრფივ დამოკიდებულებას $Y=F(X)=a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n$ (2)

სადაც Y – შედეგობრივი მაჩვენებელი – მიზნის ფუნქციაა, ხოლო x მასზე მოქმედი ფაქტორი.

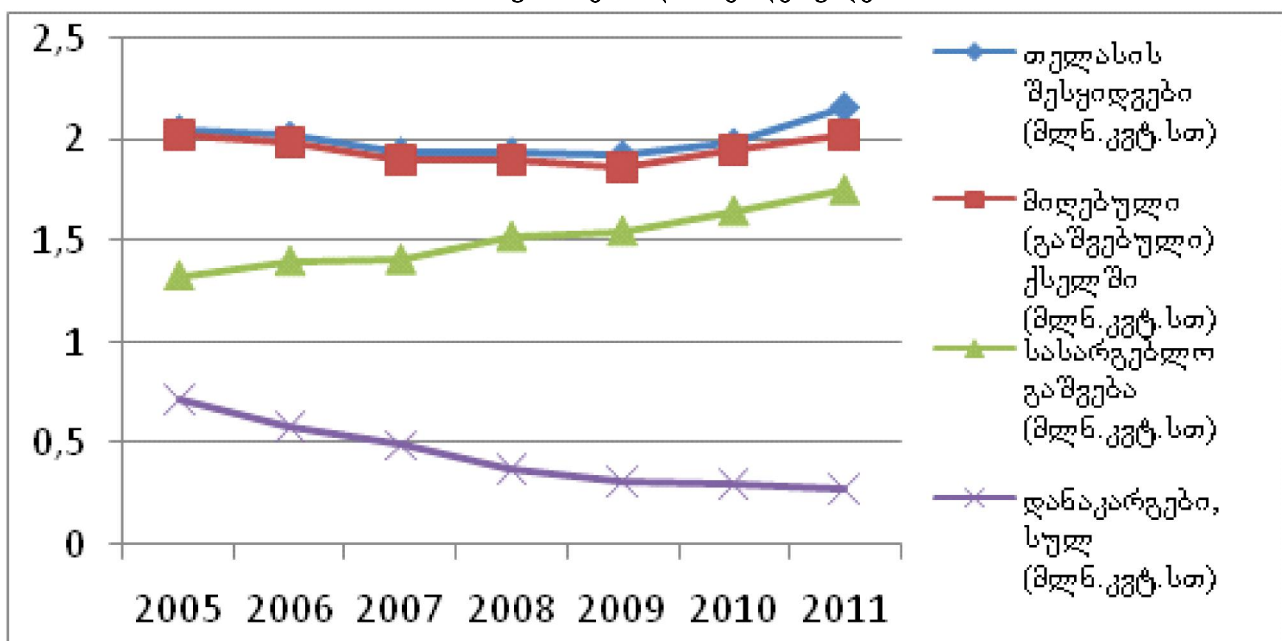
კომპიუტერული პროგრამა EXCEL-ის დახმარებით გავაკეთეთ მათემატიკური მოდელირების ანალიზი და ვნახეთ თუ როგორ იცვლება თელასის მიერ ელექტროენერგიის შესყიდვები ცხრილში მოცემული რამოდენიმე ფაქტორის ზემოქმედებით, პირველ რიგში გამოვთვალოთ კორელაციის კოეფიციენტი, რათა დაგვედგინა თუ რომელი ფაქტორი ახდენს მეტ გავლენას შესყიდვებზე.

Y_1 და x_1 კორელაციის კოეფიციენტი ავლნიშნოთ k_1 -ით და ა. შ.

$$k_1=0.9, \quad k_2=-0.02, \quad k_3=0.71, \quad k_4=0.4, \quad k_5=0.26$$

ჩვენს შემთხვევაში თუ კავშირების სიმჭიდროვეს განვსაზღვრავთ კორელაციის კოეფიციენტით, მაშინ შესყიდვებზე (Y_1) მოქმედი ფაქტორებიდან დაგვრჩება: ელ. ენერგიის მიღე-

გრაფ. 1 ელექტროენერგიის შესყიდვებსა და დანაკარგებს შორის ურთიერთდამოკიდებულება



ბა (გაშეება) (x_1), სასარგებლო გაშეება (x_2), ტექნოლოგიური დანაკარგები (x_3). ფაქტორთა სიმრავლიდან გამომდინარე მათემატიკური მოდელირებისთვის გამოვიყენეთ წრფივი დამოკიდებულება: $Y=F(X)=a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n$.

სისტემის ამოხსნა კომპიუტერული პროგრამით გვაძლევს შემდეგ პასუხებს: $a_1=1.327$; $a_2=0.167$; $a_3=-0.94$;

მათემატიკურ-სტატისტიკურ მოდელს ექნება შემდეგი სახე:

$$Y_1=1.327x_1+0.167x_2-0.94x_3 \quad (3)$$

ამრიგად, გამოიკვეთა შესყიდვებზე მოქმედი ფაქტორები დარჩენილი სიდიდეების მიხედვით:

1. ქსელში ელ. ენერგიის მიღება-გაშეების 1 კვტ-ით ზრდა გამოიწვევს ელექტროენერგიის შესყიდვის ზრდას 1.327 კვტ-ით.

2. ელექტროენერგიის მომხმარებლამდე სასარგებლო გაშეების 1კვტ-ით ზრდა იწვევს ელექტროენერგიის შესყიდვის ზრდას 0.167კვტ-ით.

3. ტექნოლოგიური დანაკარგების 1 კვტ-ით ზრდა გამოიწვევს ელექტროენერგიის შესყიდვის კლებას 0.94 კვტ-ით.

როგორც ვხედავთ 2005-2011 წლებში დანაკარგების საგრძნობი შემცირება შეინიშნება, რაც გამოწვეულია: მოწყობილობების რეაბილიტაციით, ძველი დანადგარების ახლით ჩანაცვლებით.

ამასთან ერთად როგორც ცხრილი №1-ში ჩანს გაიზარდა სს “თელასის” მიერ ელექტროენერგიის შესყიდვა და რაც ყველაზე მთავარია მომხმარებლამდე ხარისხიანი ელექტროენ-

ერგიის მიწოდების სიდიდე, რაც დაკავშირებულია ენერგოკომპანიის მენეჯმენტის ეფექტიანობასთან, რომლის ძალისხმევით განხორციელდა მთელი რიგი ტექნიკურ-ეკონომიკური ღონისძიებები, რამაც გამოიწვია მოგების ზრდა, შესაბამისად მნიშვნელოვნად იკლო ეკონომიკურმა ზარალმა. ახლა გაგვანალიზოთ მათემატიკური მოდელირების საშუალებით სს “თელასის” მიერ ელექტროენერგიის გაყიდვებიდან მიღებული მოგება და ცხრილი №2-ში ასახული მასზე მოქმედი ფაქტორები. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ აუცილებელ პირობას კორელაციის კოეფიციენტის დადგენა წარმოადგენს.

Y_1 და x_1 კორელაციის კოეფიციენტი ავლნიშნოთ k_1 -ით და ა. შ.

$$k_1=0.74, k_2=0.41, k_3=0.62, k_4=0.4, k_5=0.15$$

ფაქტორთა სიმრავლიდან გამომდინარე მათემატიკური მოდელირებისთვის გამოვიყენეთ წრფივი დამოკიდებულება:

$$Y=F(X)=a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n$$

სისტემის ამოხსნა კომპიუტერული პროგრამით გვაძლევს შემდეგ პასუხებს: $a_1=0.97$, $a_2=1.05$, $a_3=0.12$, $a_4=-0.89$, $a_5=-0.018$

მათემატიკურ-სტატისტიკურ მოდელს ექნება შემდეგი სახე:

$$Y_1=0.97x_1+1.05x_2+0.12x_3-0.89x_4-0.018x_5 \quad (4)$$

ამრიგად, გამოიკვეთა შესყიდვებზე მოქმედი ფაქტორები დარჩენილი სიდიდეების მიხედვით:

1. შიდა ბაზარზე ელექტრო ენერგიის გაყიდვის ზრდა 1 ლარით გამოიწვევს მოგების ზრდას 0.97 ლარით

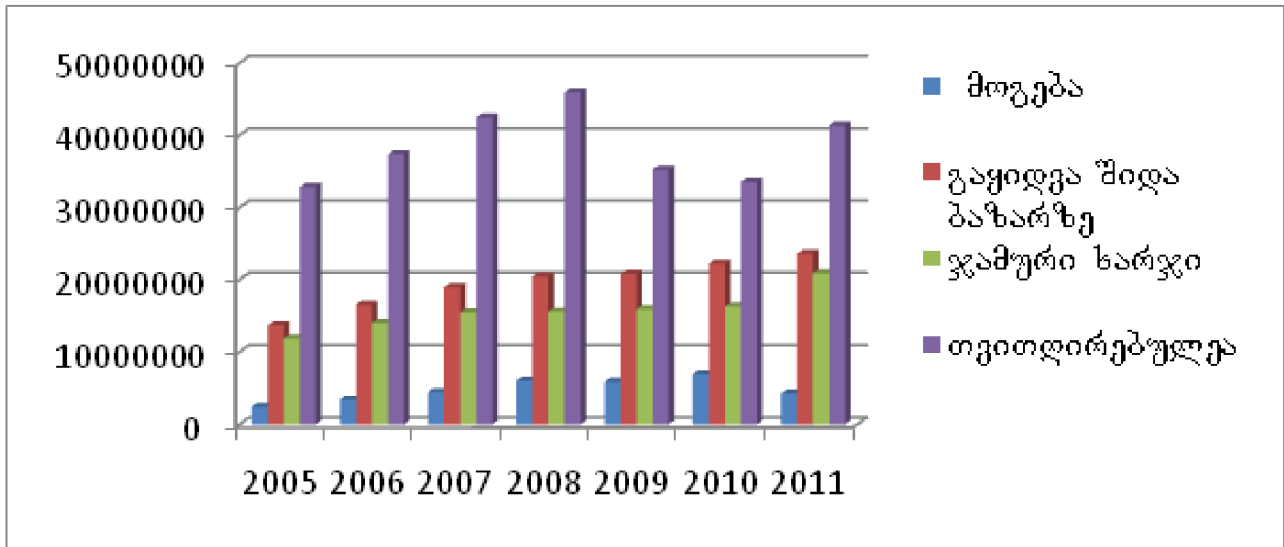
2. ინფლაციის 1 %-ით ზრდა გამოიწვევს

ცხრილი №2. სს “თელასის” მიერ ელექტროენერგიის გაყიდვებიდან მიღებული მოგება

წელი	y_1 სს “თელასის” მოგება ელ ენერგიის გაყიდვებიდან	X_1 ელ. ენერგიის გაყიდვა შიდა ბაზარზე	X_2 ინფლაცია	X_3 ვალუტის კურსი	X_4 ჯამური ხარჯი	X_5 თვითღირებულება
2005	24.400000	137.041000	1.805600	488000	119015000	328771000
2006	34.187500	165.583000	2.700812	1709375	140406100	374069000
2007	44.586400	189.830100	4.324880	1783456	154779600	424502000
2008	60.414460	204.594000	6.210606	5437301	156030900	459614000
2009	58.721000	208.006000	2.936050	1174420	159553000	352538000
2010	69.310000	222.150000	2.772400	4851700	163051000	335464000
2011	42.489000	236.178000	4.206411	4673790	208848000	413737000

საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები

გრაფ. 2 სს „თელასის მოგებასა და მასზე მოქმედ ფაქტორებს შორის ურთიერთდამოკიდებულება



მოგების ზრდას 1.05 ლარით

3. ვალუტის კურსის 1 ერთეულით ზრდა იწვევს მოგების ზრდას 0.12 ლარით

4. ჯამური დანახარჯების 1 ლარით ზრდა იწვევს მოგების შემცირებას 0.89 ლარით

5. თვითღირებულების 1 ლარით ზრდა გამოიწვევს მოგების შემცირებას 0.018 ლარით.

ენერგოკომპანიის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის ერთ-ერთ აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ნაკლები დანაკარგით ელექტროენერგიის მომხმარებელამდე მიწოდება. როგორც აღნიშნეთ ელექტროენერგიის დანაკარგის შემცირება შესაძლებელია წლის განმავლობაში დარღვევებისა და ავარიების აღმოფხვრით, რათა მომხმარებელს შეუფერხებლად მიეწოდოს ხარისხიანი ელექტროენერგია.

2010 წელს შეინიშნებოდა ინციდენტებისა და ტექნოლოგიური დარღვევების მატება. 2010 წელს სს „თელასის“ ელექტრული ქსელების მუშაობისას სულ მოხდა 6372 ტექნოლოგიური

დარღვევა. ავარიებს აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია. ეკონომიკურმა ზარალმა 2010 წელს შეადგინა 562 ათასი ლარი, რაც 2009 წელთან ან შედარებით 37% მეტია.

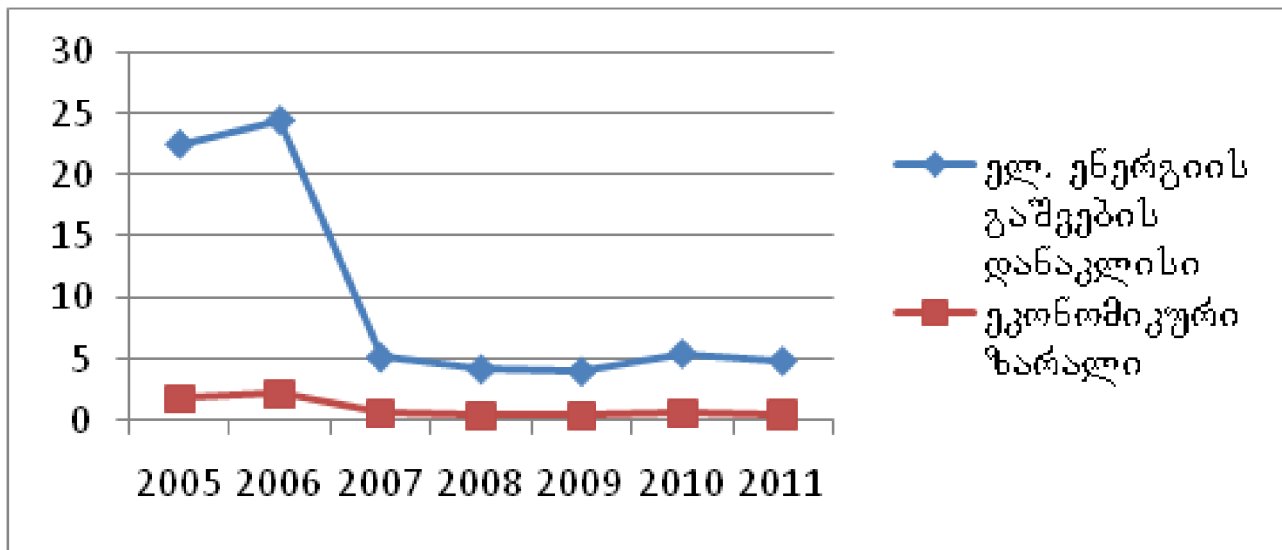
ტექნოლოგიური დარღვევების შემთხვევათა მატება და, შესაბამისად, ეკონომიკური ზარალის გაზრდა ელექტროენერგიის გაშვების დანაკლისის გამო გამოწვეულია შემდეგი მიზეზებით: კომპანიების „სილენტი“ და „კავკაზუს ონლაინ“ მიერ ოპტიკური კაბელების ინტენსიური სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას, ადგილი ქონდა სს „თელასის“ კუთვნილი 10/6/0.4 კვ საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზების მრავალჯერად მექანიკურ დაზიანებებს, ასევე გაიზარდა ინციდენტების რაოდენობა სახელმწიფოს მიერ 2010 წელს ენერგოკომპანიაზე ამორტიზებული 10/6/0.4 კვ საკაბელო, საპარო ქსელის გადაცემის შედეგად.

გასულ წელთან შედარებით 2011 წელს მენეჯმენტის აქტიურობის მეშვეობით ავარიებისა და დარღვევების რაოდენობამ იკლო. რაც თვალ-

ცხრილი №3. 2005-2011 წ.წ. ტექნოლოგიური დარღვევა და ეკონომიკური ზარალი

№	მაჩვენებლის დასახელება	2005 წელი	2006 წელი	2007 წელი	2008 წელი	2009 წელი	2010 წელი	2011 წელი
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ტექნ. დარღვევა	-	13299	9149	7122	5613	6372	6246
2	ავარიები	-	-	-	-	-	-	-
3	ელექტროენერგიის გაშვების დანაკლისი (ათ. კვტ.სთ)	22.530	24480.4	5102.4	4.139.9	3.957	5.411	4.818
4	ეკონომიკური ზარალი (ათ. ლ.)	1.865	2.172.0	523.7	427.6	410	562	502

გრაფ. 3 ელექტროენერგიის გაშვების დანაკლისისა და ეკონომიკური ზარალის დინამიკა



ნათლივ მოცემულია ცხრილ №3-ში, სადაც წარმოდგენილია 2005-2011წ.წ. ტექნოლოგიური დარღვევა და ეკონომიკური ზარალი:

მენეჯმენტის ეფექტიანმა მოქმედებამ დაადგინა, რომ ავარიებისა და დარღვევების შესამცირებლად მიზანშეწონილია მოწვობილობების რემონტების გეგმიური ჩატარება.

ტექნოლოგიური დარღვევების შემთხვევათა შემცირება და შესაბამისად, ეკონომიკური ზარალის შემცირება ელექტროენერგიის გაშვების დანაკლისის გამო მიღწეულ იქნა ელექტრული ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების, მაღალ ეფექტიანი მასალების დანერგვის და ელექტროქსელების მომსახურების, რემონტისა და რეკონსტრუქციის დროს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების ხარჯზე.

ენერგოკომპანიის მენეჯმენტის მიერ გატარებულმა ღონისძიებებმა, რომლებიც მიმართუ-

ლი იყო ეკონომიკური ზარალის შემცირებისკენ, აღმოჩნდა ეფექტიანი:

- შემცირდა ტექნოლოგიური დარღვევები, 2006 წელს იყო 13299, ხოლო 2011 წელს 6246.

- გაიზარდა კომპანიის მიერ ელექტროენერგიის შესყიდვა, 2005 წელს იყო 2,047 მლნ.კვტ.სთ, 2011 წელს კი – 2,158 მლნ.კვტ.სთ.

- საგრძნობლად შემცირდა ჯამური დანაკარგების სიდიდე, 2005 წელს იყო 721 მლნ.კვტ.სთ, ხოლო 2011 წელს მივიღეთ 276 მლნ.კვტ.სთ.

- შემცირდა ელექტროენერგიის გაშვების დანაკლისი, 2005 წელს იყო 22,530 ათ.კვტ.სთ, 2011 წელს კი – 4,818 ათ.კვტ.სთ, რაც ელექტრულ ქსელთან მომხმარებელთა ტექნოლოგიური მიერთების ზრდაზე მიგვითითებს.

- ეკონომიკური ზარალი შემცირდა 1,865 ათ. ლარიდან 502 ათ. ლარამდე, ანუ დაახლოებით 3,5 ჯერ.

1. გ. ამჟოლაძე, ნ. ლორთქიფანიძე, გ. კიკნაველიძე, მ. ქობალია “ენერგოკომპანიების საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი” თბილისი 2009
2. www.telasi.ge სს “თელასის” მონაცემები 2005-2011 წლებში.
3. გ. ამჟოლაძე, ა. ართილაყვა “ენერგოკომპანიების საქმიანობის მაჩვენებლების გავლენა მის ეფექტიანობაზე” ჟურნ. “ენერგია”, №2 (58), თბილისი 2011
4. გ. ამჟოლაძე, ა. ართილაყვა “ლიზინგის გამოყენების ეფექტიანობა ენერგოკომპანიის ძირითადი მაჩვენებლების გაუმჯობესების საქმეში” ჟურნ. “ენერგია”, №2 (58), თბილისი 2012.
5. ჯაფარიძე დ. გიორგიშვილი ნ. „საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. №3(51) თბილისი, 2009 წ. გვ. 36-43.
6. გიორგიშვილი ნ. „საქართველოში იმპორტირებული ენერგეტიკული რესურსების საშუალოვადიანი პროგნოზირება“. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. №5(11) თბილისი. 2010 წ. გვ. 112-118.
7. გიორგიშვილი ნ. “სტატისტიკური ანგარიშგების ანალიზის საფუძველზე საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის სტრუქტურის საშუალოვადიანი საპროგნოზო პარამეტრების განსაზღვრა.” სადოქტორო დისერტაცია. თბილისი, 2011წ.
8. Вигборчук А.Г., Чупряков В.П.. Разработка научных основ прогнозирования электропотребления и энергоснабжения. Москва. 2005 г.
9. Кожевникова Н. “Экономика и управление энергетическими предприятиями”. Москва. 2004
10. Taylor James W, de Menezes . Lilian M, McSharry Patrick E. (2005). A Comparison of Univariate Methods for Forecasting Electricity Demand Up to a Day Ahead. *Department of Engineering, University of Oxford*. May 2005.

EFFICIENCY OF JSC “TELASI” MANAGEMENT WITH RESPECT TO THE MINIMIZATION OF THE ECONOMICAL LOSS

G AMKHOLADZE - Doctor of Technical Sciensies

N. GIORGISHVILI - Associated prof.

A. ARTILAKVA - Doctoral Candidate

Economical effect is given in the work, which implies increase of power generation, consumption capacity and productivity, uninterrupted power supply to the customers, minimization of the general expenses due to which a number of technical-economical measures were implemented, which facilitated profit increase and correspondingly economical loss decreased considerably.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА АО “ТЕЛАСИ”, В ДЕЛЕ МИНИМИЗАЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА

АМКОЛАДЗЕ Г. - Доктор технических наук, профессор

ГИОРГИШВИЛИ Н. - Профессор

АРТИЛАКВА А. - Докторант

В труде отражен экономический эффект менеджмента энергокомпаний, что подразумевает рост абема производства, потребления электроэнергии, непрерывной подачи необходимой электроэнергии, минимизаций общих расходов, с помощью которых осуществлен целый ряд технико- экономических мероприятий, что вызвало рост прибыли и соответственно значительного снижения ущерба.